

不等式 $e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+0.5}$ 的 3 个证明

Sanjay K. Khattri

1. 引言

数 e 是数学中最不可或缺的数之一. 这个数也称为 Euler (欧拉) 数或 Napier (纳皮尔) 常数. 数 e 可以被经典地定义为 (见 [1, 8, 9, 5, 7] 及那里的文献)

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \quad (1)$$

注意, 我们还可以用极限

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+0.5} \quad (2)$$

来定义数 e . 让我们来看一下 (2) 式背后的动机. 读者可以观察到, 极限 (2) 与经典极限 (1) 有些微的不同. 让我们用 $n = 1000$ 时这两个极限式的值来逼近 e . 从经典极限, 我们得到 $e \approx 2.71692393$, 它只精确到 3 个小数位. 从新的极限式 (2), 我们得到 $e \approx 2.71828205$, 它精确到 6 个小数位.¹⁾ 这样, 新极限似乎比经典结果大有改进.

众所周知, 对于任意 $n > 1$ (见 [1])

$$e > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

在本短文中我们将给出不等式

$$e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+0.5}$$

的 3 个证明. 为了推导这个不等式, 我们利用 Taylor (泰勒) 级数展开式和 Hermite-Hadamard (埃尔米特-阿达马) 不等式. 现在让我们用 Taylor 级数展开式来展示我们的第 1 个证明.

2. 用 Taylor 级数展开式的证明

证明 函数 $\ln(1+x)$ 在点 $x=0$ 附近的 Taylor 级数展开式由下述交错级数给出 (见 [4, 6] 或任何微积分教科书):

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots, \quad -1 < x \leq 1.$$

我们在上面的级数中用 $1/n$ 代替 x , 并在两边乘以 n , 得到

$$n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} - \frac{1}{4n^3} + \frac{1}{5n^4} - \cdots.$$

在上面的级数中用 $2n$ 和 $-2n$ 代替 n , 得到下述两个级数:

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 117 (2010), No. 3, p.273–277, Three proofs of the inequality $e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+0.5}$, Sanjay K. Khattri, figure number 1. Copyright ©the Mathematical Association of America 2010.

All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址为 sanjay.khattri@hsh.no.

1) $e = 2.7182818284 \dots$ 因此这两个近似值应分别为精确到 2 个和 5 个小数位. —— 译注

$$2n \ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) = 1 - \frac{1}{4n} + \frac{1}{12n^2} - \frac{1}{32n^3} + \frac{1}{80n^4} - \cdots,$$

$$-2n \ln \left(1 - \frac{1}{2n}\right) = 1 + \frac{1}{4n} + \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{32n^3} + \frac{1}{80n^4} + \cdots.$$

把上面两个级数相加, 我们得到

$$2n \left[\ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) - \ln \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \right] = 2 + \frac{1}{6n^2} + \frac{1}{40n^4} + \cdots,$$

$$2n \ln \frac{2n+1}{2n-1} = 2 + \frac{1}{6n^2} + \frac{1}{40n^4} + \cdots.$$

接着在两边除以 2:

$$\ln \left(\frac{2n+1}{2n-1} \right)^n = 1 + \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{80n^4} + \cdots.$$

现在用 $n+0.5$ 代替 n , 给出下述级数:

$$\ln \left(\frac{2n+2}{2n} \right)^{n+0.5} = 1 + \frac{1}{12(n+0.5)^2} + \frac{1}{80(n+0.5)^4} + \cdots.$$

因而

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+0.5} > 1,$$

故

$$e < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+0.5}.$$

现在我们用 Hermite-Hadamard 不等式 [2] 来证明上面的不等式. ■

3. 用 Hermite-Hadamard 不等式的证明

如果一个函数 f 在区间 $[a, b]$ 中是可微的, 并且其导数在 (a, b) 上是增函数, 则对所有满足 $x_1 \neq x_2$ 的 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 下述不等式成立 [2, 3]:

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx.$$

上述不等式称为 Hermite-Hadamard 不等式.

证明 我们在区间 $[n, n+1]$ 上考虑函数 $f(x) = 1/x$. 图 1 是它的图像. 可以看到, 其导数 $f'(x) = -1/x^2$ 在区间 $(n, n+1)$ 中是增函数. 这样, Hermite-Hadamard 不等式成立. 当 $x_1 = n$ 和 $x_2 = n+1$ 时, 把 Hermite-Hadamard 不等式应用到 f 上, 我们得到

$$f\left(\frac{n+n+1}{2}\right) < \frac{1}{n+1-n} \int_n^{n+1} f(x)dx, \quad \frac{2}{2n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right),$$

$$\frac{1}{n+0.5} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad 1 < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+0.5}, \quad e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+0.5}. \quad \blacksquare$$

4. 第 3 个证明

对于 $n > 0$, 我们用方程 $(1 + \frac{1}{n})^{n+\mathcal{F}(n)} = e$ 来定义函数 $\mathcal{F}(n)$. 解这个方程来求 $\mathcal{F}(n)$, 我们发现

$$\mathcal{F}(n) = \frac{1}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} - n. \quad (3)$$

现在我们首先证明 $\mathcal{F}(n)$ 是一个单调增的函数.
即, 对所有 $n \geq 1$, 有 $\mathcal{F}'(n) > 0$. 这个函数的导数是

$$\mathcal{F}'(n) = \frac{1}{\left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)^2 n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)} - 1. \quad (4)$$

为了证明 $\mathcal{F}'(n)$ 的正性, 我们考虑下述两个函数:

$$f(x) = \ln(1+x), \quad g(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

这两个函数的一阶导数之差为

$$g'(x) - f'(x) = \frac{1}{2} \frac{x+2-2\sqrt{1+x}}{(1+x)^{3/2}}.$$

因为对于所有 $x > 0$ 有 $x+2 > 2\sqrt{1+x}$, 因而

$$g'(x) - f'(x) > 0,$$

并由此得出 $\ln(1+x) < x/\sqrt{1+x}$.

现在, 在上面的不等式中作代换 $x = 1/n$, 再两边平方, 得到

$$\frac{1}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)^2} > 1.$$

从等式 (4) 和上面的不等式, 我们看到 $\mathcal{F}'(n) > 0$.

因而函数 (3) 是严格增的. 为了证明此函数有上界, 我们来找其极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} - n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}.$$

运用幂级数代换

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} - \cdots,$$

我们发现

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} - \cdots\right]}{\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} - \cdots} = 0.5.$$

因为函数 $\mathcal{F}(n)$ 是严格增函数, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}(n) = 0.5$, 我们可以推得 $\mathcal{F}(n) < 0.5$, 因而

$$e = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\mathcal{F}(n)} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+0.5}.$$

致谢 (略)

参考文献

- [1] J. B. M. Melissen, Packing and covering with circles, PhD Thesis, Univ. of Utrecht, 1997.
- [2] J. B. M. Melissen, Problem 966, Nieuw Arch. Wisk. 15 (1997), 119.
- [3] D. S. Mitrinović, Analytic Inequalities, Springer, 1970.
- [4] E. T. Whittaker and G. N. Watson, A Course of Modern Analysis, 4th ed., Cambridge Univ. Press, 1927.

(陆柱家 译 童欣 校)

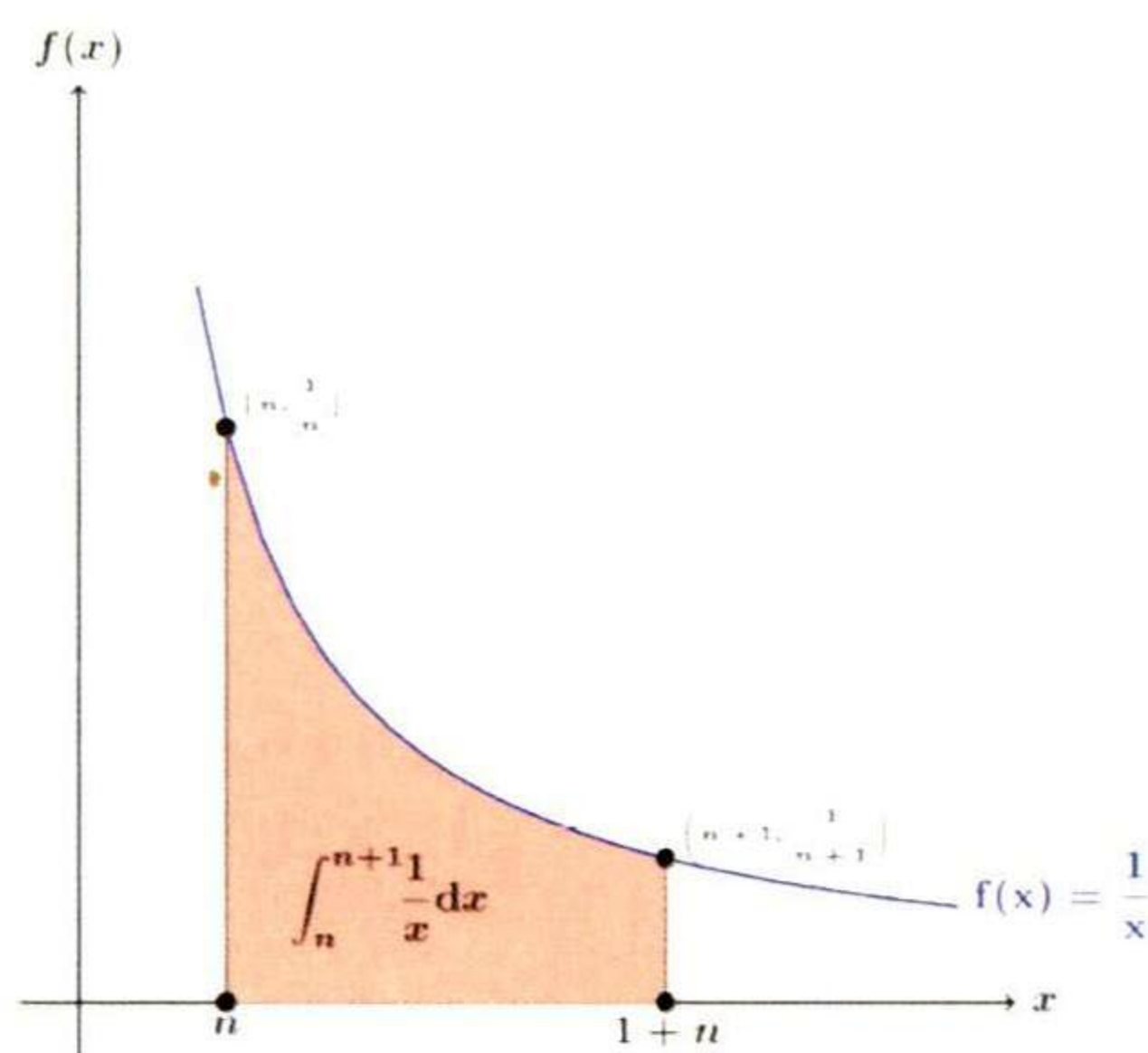


图1 $f(x) = 1/x$ 的图像. 阴影面积
等于 $\ln(1 + \frac{1}{n})$